

Superpositionszustände von Qubits

Isabel Nha Minh Le
IBM Quantum Community

Klassischer Computer: klassisches Bit

0

oder

1

Basis-Zustände

Quantencomputer: Quanten-Bits (Qubits)

 $|0\rangle$

oder

 $|1\rangle$ ***Basis-Zustände +
Überlagerung aller
Basis-Zustände***

→ Klammern: *Quantenzustand*

→ Dirac-Notation/ Bra-Ket-Schreibweise



„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

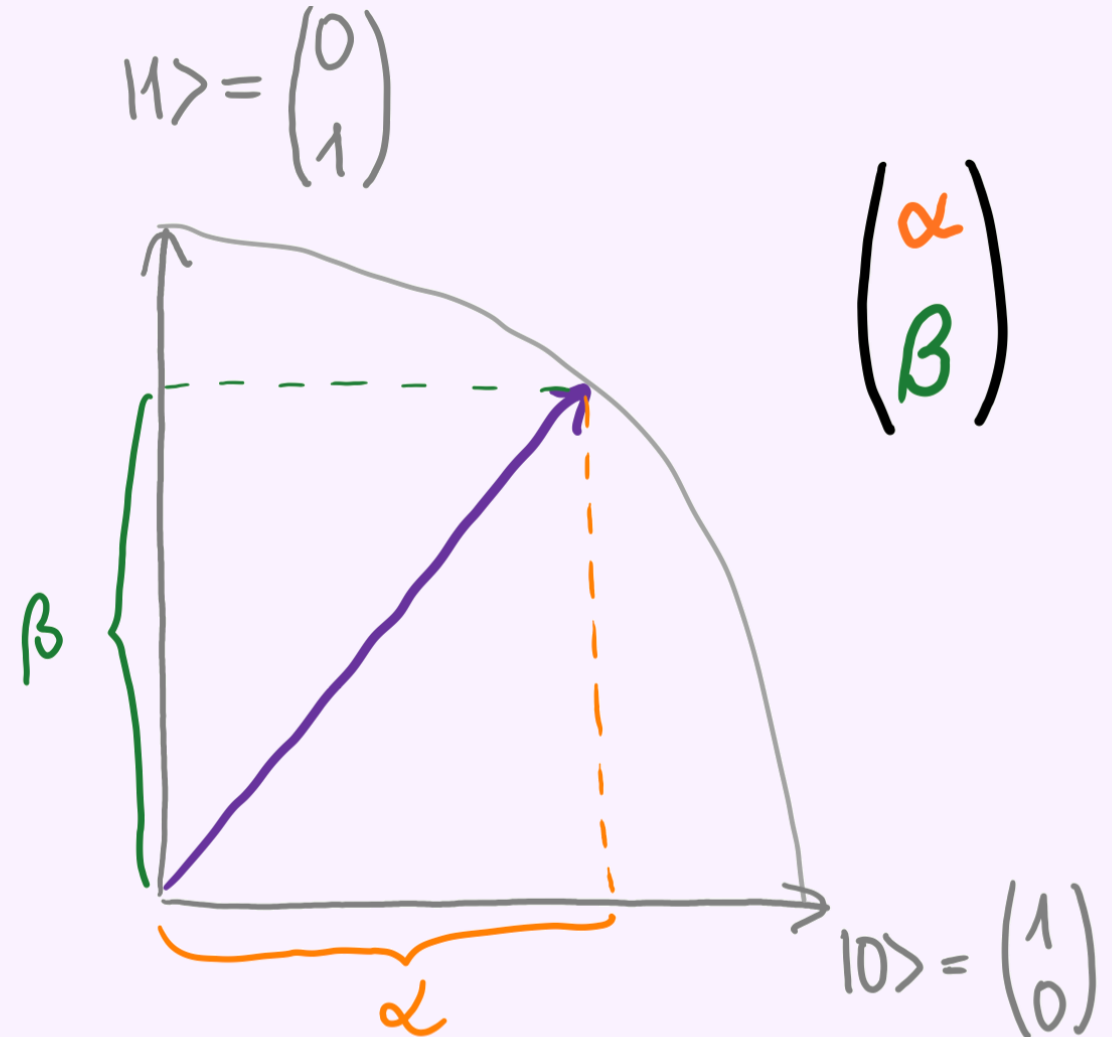
allgemeiner
Qubit-Zustand



„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

- α, β sind sogenannte Amplituden
- Die Amplituden geben den Anteil der Basis-Zustände in der Überlagerung an
- Je größer die Amplitude, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, den dazugehörigen Basis-Zustand zu messen

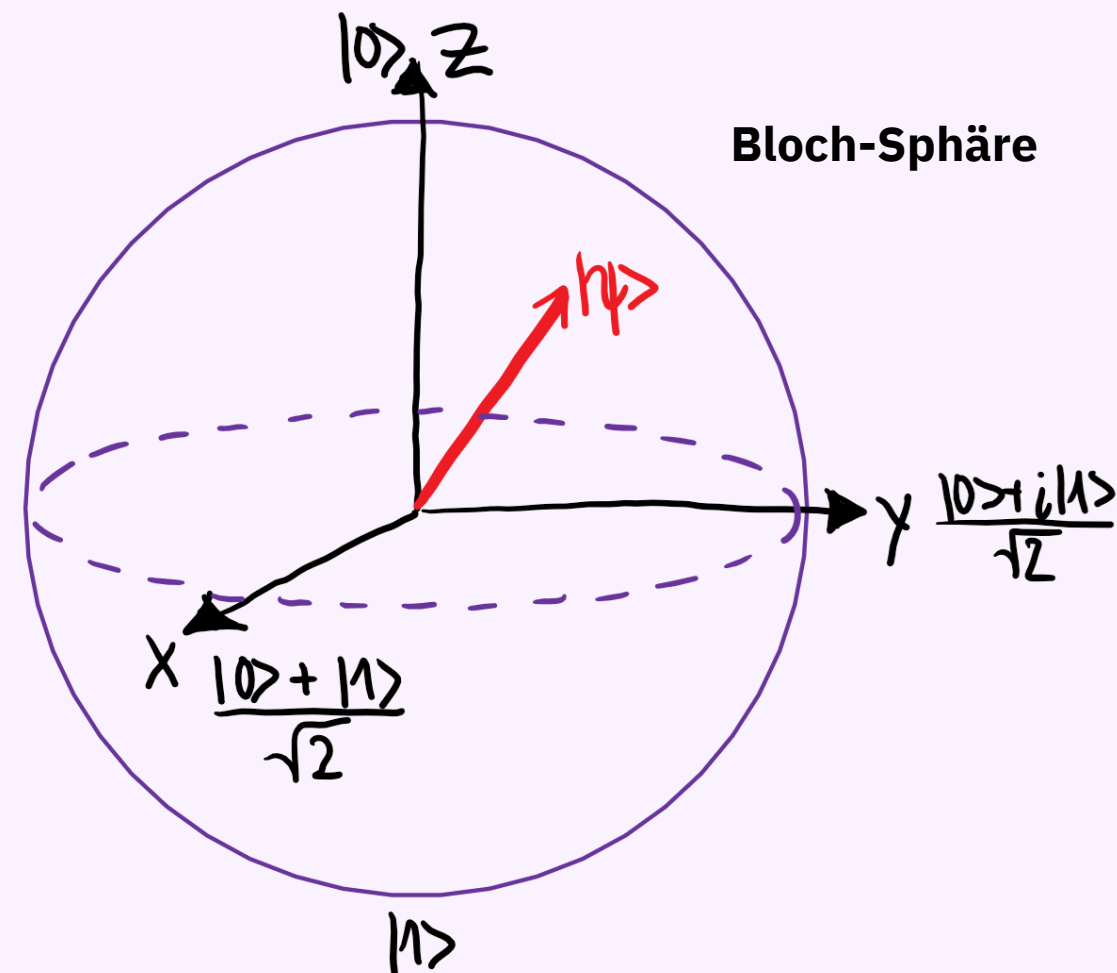




„Superposition“

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

- $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ sind sogenannte Amplituden
- Die Amplituden geben den Anteil der Basis-Zustände in der Überlagerung an
- Je „größer“ die Amplitude, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, den dazugehörigen Basis-Zustand zu messen



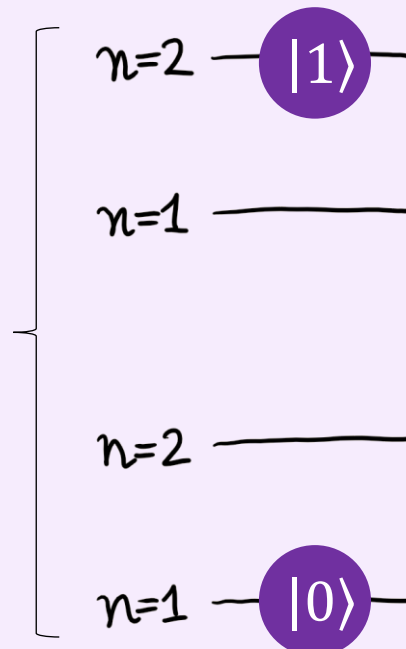
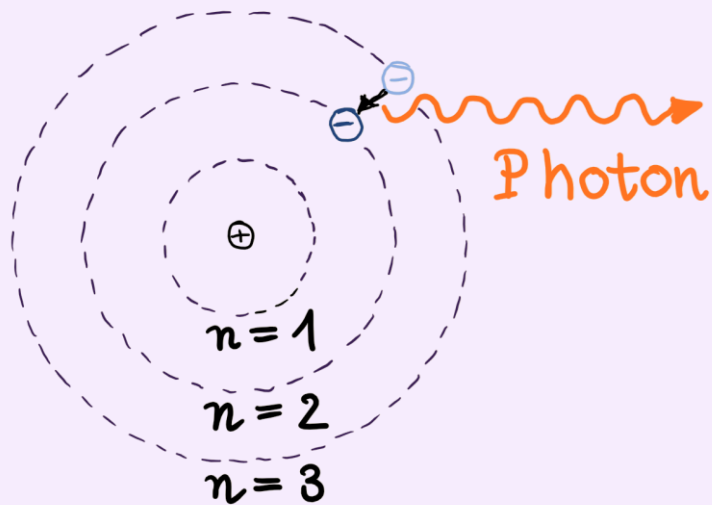
Quantencomputer: Quanten-Bits (Qubits)

$|0\rangle$ oder $|1\rangle$



„Superposition“
 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

Bohrsches Atommodell
 → diskrete Energieniveaus



Heisenbergsche Unschärferelation
 → Aufenthaltswahrscheinlichkeit

